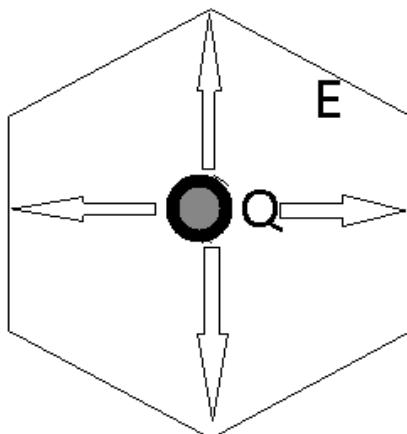




O CAMPO ELÉTRICO

Qual é a natureza da força repulsiva ou atrativa das cargas elétricas? Análises mais aprofundadas fazem nos perceber que há um "campo de força" em torno da carga ou do conjunto de cargas, como um todo. Se algo está **carregado eletricamente**, então este algo produz uma **abrangeência em torno de si**.



Michael Faraday (1791 – 1867) foi o primeiro a propor o conceito de campo elétrico e também contribuído com outros trabalhos para o eletromagnetismo. Posteriormente, este conceito foi aprimorado com os trabalhos de Maxwell, discípulo de Faraday.

O conceito de campo elétrico surgiu da necessidade de explicar a ação de forças a distância. Podemos dizer que o campo elétrico existe numa região do espaço quando, ao colocarmos uma carga elétrica (q) nessa região, tal carga é submetida a uma força elétrica F . Ora, um campo elétrico tem

como principal característica o seu meio de acusação, que é a **força da qual ele atrai ou repele as cargas**. Se algo carregado aproxima-se de um campo elétrico, irá sentir seu **poder de atração ou repulsão**. Um corpo neutro não sentirá nada disso, uma vez que, como o próprio nome já diz, é neutro.

A famosa experiência dos pedacinhos de papel atraídos pela caneta atirada nos prova que o campo elétrico da caneta atraía os papeizinhos, isto por que a celulose seca tem a curiosa propriedade de fácil e sensível agregação a campos elétricos. Podemos medir a intensidade de um campo elétrico pelo quociente da força que ele exerce sobre uma carga qualquer, ou:

$$E = \frac{F}{q} \quad (01)$$

Se reescrevermos a eq. (01) como sendo $F = E \times q$ e a substituímos na Força Elétrica:

$$E = \frac{K \times q}{d^2} \quad (02)$$

Esta expressão nos diz que, para conhecermos o campo elétrico emanado de uma fonte, basta sabermos a carga central da fonte (q) e a distância que nos encontramos dela. E não esquecer de que $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, o coef. de restituição dielétrica do vácuo.

O campo elétrico pode ser entendido como sendo uma entidade física que transmite a todo o espaço a **informação da existência de um corpo eletrizado (Q)** e, ao colocarmos outra carga (q) nesta região, será constatada a existência de uma força F de origem elétrica agindo sobre esta carga (q).

É importante neste momento, fazer uma analogia entre o campo elétrico e o campo gravitacional de um planeta. Ao redor de um planeta, existe um campo gravitacional devido a sua massa, análogo ao campo elétrico que existe em torno de uma esfera eletrizada, devido ao seu estado eletrostático. Percebemos então, uma analogia entre as grandezas físicas de massa e carga elétrica, como sendo responsáveis por gerar os campos gravitacional e elétrico respectivamente.

Exemplos: 1. Em 1979, a Sonda espacial Voyager II aproximou-se do Planeta Júpiter a uma distância de 73 mil quilômetros. A Voyager descobriu que, deste imenso planeta, irradiava-se uma igualmente imensa quantidade de campo elétrico. A sonda estimou, tendo como base, sua bateria de plutônio, que Júpiter emanava cerca de 10^{40} C de intensidade de carga àquela distância... Qual foi o valor do campo elétrico de Júpiter, naquele ponto?

Solução. Recolha os dados, ok?

$k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$ (o espaço é vácuo); $d = 73000 \text{ km} = 73\,000\,000 \text{ m} = 7,3 \times 10^7 \text{ m}$;
 $q = 10^{40} \text{ C}$; aplicando a eq. 03:

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{40}}{(7,3 \times 10^7)^2} \Rightarrow E = 1,68 \times 10^{34} \text{ N/C}$$

Sem dúvida, um campo elétrico e tanto.

2. Uma bateria de automóvel, enquanto carregada por dínamo, é testada e dela aproxima-se uma pequena carga elétrica, de massa desprezível, até a uma distância de 5cm. Se a carga elétrica da bateria é em torno de 10^{-4} C , estime com que campo a mesma irá atrair a carga.

Solução: Aos dados!

$d = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$; $Q = 10^{-4} \text{ C}$
 $k = 9 \times 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$

Substituímos cada elemento em seu lugar, na equação 02:

$$E = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-4}}{(5 \times 10^{-2})^2} \Rightarrow E = 3,6 \times 10^8 N/C$$

O campo elétrico E , para este caso, vale mais que trezentos milhões de Newtons por Coulomb.

3. Quando ligamos o computador, notamos às vezes uma interferência no rádio AM. Isto por que a fonte de alimentação do mesmo emite ondas em amplitude modulada, consequência de um campo elétrico produzido pela fonte. Ao aproximarmos uma carga de prova, de massa desprezível, até a uma distância de 10cm da fonte do computador, ela poderá ser repelida ou atraída pelo campo E da fonte. Esta, aliás, comporta-se como se fosse uma carga que emite cerca de $10^{-6}C$. Obtenha o valor do campo elétrico desta fonte de computador para a referida distância.

Solução: Dados: $d = 0,1m$; $Q = 10^{-6}C$

Da eq. 02: $E = \frac{9 \times 10^9 \times 10^{-6}}{(10^{-2})^2} \Rightarrow E = 9 \times 10^7 N/C$

1. O TRABALHO EXECUTADO POR UM CAMPO ELÉTRICO:

Sabemos, agora, que o campo elétrico, limitação da abrangência de um campo de forças em torno de uma carga, executa uma força sobre uma carga de prova qualquer. Se ele produz tal força de arrasto, evidentemente que executará trabalho.

Na mecânica, o trabalho é dado pela expressão $\tau = F \times d$. Ora, $F = Q \times E$. Então:

$$\tau = Q \times E \times d \quad (03)$$

porém, $E = \frac{K \times Q}{d^2}$ e, na equação 03, esta alteração irá ficar:

$$\tau = \frac{K \times Q^2}{d} \quad (04)$$

ou seja, este é o trabalho de arrasto criado pelo campo E , da carga central Q sobre uma carga de prova, situada a d metros da carga Q .

Exemplo 4. Uma carga central de $10^{-6}C$ produzirá um trabalho de quantos joules, sobre uma carga de prova situada a 1m dela?

Dados!

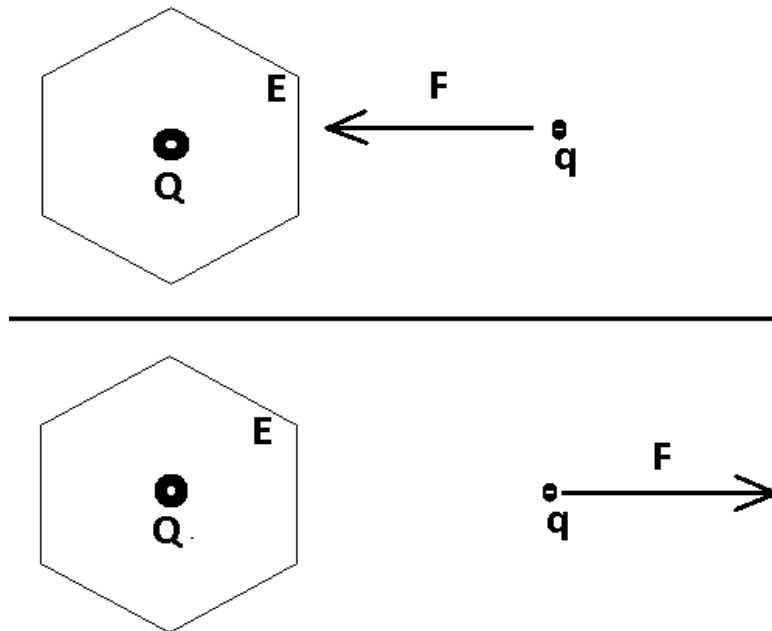
$$Q = 10^{-6}C; k = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2; d = 1m$$

Usando 04:

$$\tau = \frac{9 \times 10^9 \times (10^{-6})^2}{1} \Rightarrow \tau = 9 \times 10^{-3} J$$

2. ANÁLISE VETORIAL DO CAMPO ELÉTRICO:

Tal como a força elétrica, o campo elétrico também tem sua análise vetorial. Para tornar simples o entendimento, basta apenas sabermos que uma carga de prova, de valor numérico desprezível, porém, de carga elétrica conhecida, ou será "puxada" ou "empurrada" pelo campo produzido por outra carga, bem mais poderosa.



A carga " q " é atraída ou repelida pelo campo E , dependendo do seu sinal. O vetor força F é obtido pela expressão 01.

Exemplo 5. Observe o vetor campo elétrico a seguir, produzido por uma carga Q de $1,2 \times 10^{-4} \text{ C}$.



A força elétrica F , produzida por E , sobre o ponto " $q+$ ", a uma distância de 0,2m terá a seguinte configuração:

- a) 
- b) 
- c) 
- d) 

Resposta: c - Justificativa: Os sinais iguais das cargas (uma delas produz o campo E) faz com que estas se repalem.

Exercícios:

1. Cinco mil elétrons produzem um campo elétrico de tal forma que se comportam como uma carga de corpo-único. Se aproximarmos uma carga de prova, de massa desprezível, a uma distância de 5mm do conjunto, qual será o campo elétrico detectável pela carga de prova?

2. Suponhamos que podemos separar o núcleo da eletrosfera do Urânio ($Z=92$). Descarta-se o núcleo e a eletrosfera emite um campo elétrico E próprio. Se colocarmos uma carga de prova a cerca de da eletrosfera, que campo elétrico a mesma detectará?

3. No interior de um tanque de glicerina ($K=5 \times Nm^2/C^2$) há uma carga elétrica de $2,7 \times 10^{-3} C$, emissora de um campo elétrico E . Se colocarmos uma carga-de-prova a cerca de 18cm desta carga emissora, qual será o valor de E que a carga-de-prova detectará?

4. Diferencie, com tuas palavras, força elétrica de campo elétrico.

5. Uma torre de celular, das potentes, emite um grande campo elétrico E . Se o emissor central desta torre fosse como uma carga elétrica de e se uma pessoa, situada a 1m do emissor, servisse como carga de prova, que campo elétrico esta pessoa receberia? Este campo elétrico seria sentido? Ele seria perigoso para a vida da pessoa? Explique.

6. A que distância uma carga-de-prova, de massa desprezível, tem de ficar desde um telefone celular, de bateria totalmente carregada, se a esta distância esta carga "sente" um campo elétrico de 0,1N/C, levando em conta que o celular, por si só, expõe ao ambiente uma carga de cerca de $10^{-4} C$?

7. Pense e responda: Todos os aparelhos eletrodomésticos emitem campo elétrico? Por quê? E as baterias ou pilhas? Justifique.

8. Quantos elétrons são necessários para gerar um campo elétrico de 1000N/C, detectável a 1cm?

9. Se mergulhássemos um campo elétrico de emissão 10N/C em um fluido líquido denso, a ponto de ser detectável, imerso, a 10cm de distância, obtenha o coeficiente dielétrico " $k = ?$ " deste fluido, se esta carga valesse $10^{-9} C$.

10. Pense e responda: Se existisse, no Universo, um lugar onde o coeficiente de restituição dielétrica tivesse um valor maior que $K = 9 \times 10^9 Nm^2/C^2$; algo, por exemplo, como $K = 10^{11} Nm^2/C^2$; o campo elétrico E emitido por uma carga qualquer, neste novo lugar, teria valor maior, igual ou menor que se ela estivesse no nosso universo?

11. Se um campo elétrico produz 0,01N/C sobre uma carga de $10^{-7} C$, qual a distância da fonte do campo elétrico à carga?

12. Quanto valeria o campo elétrico de uma fonte, contendo apenas um elétron, medido por uma carga de prova desde a 2cm, submersos em mercúrio? $k = 3 \times 10^5 Nm^2/C^2$

13. Desde a superfície da Terra, qualquer ser humano (ao nível do mar) está a 6300Km do núcleo líquido, de onde existe Ferro e Níquel, fundidos a 5000°C. Dali, o valor para o campo elétrico emitido pelo núcleo é de 900 N/C (América do Sul). Se cada um de nós fôssemos uma carga de prova condutora (nosso sangue tem Ferro e... somos mesmo!!) qual é a intensidade de Q para os seres que habitam a superfície da Terra?

14. Qual será o campo elétrico sentido por uma carga-de-prova situada a uma distância de " $d = \sqrt{k}$ " à uma fonte cuja intensidade é 1C?

15. Isole as incógnitas Q e d da equação do campo elétrico. Qual delas depende de um radical quadrático?

16. Duas cargas elétricas de sinais iguais, $q_1 = 2,3 \times 10^{-5} C$ e $q_2 = 7,9 \times 10^{-8} C$ estão separadas por 2,8mm. Obtenha o Campo Elétrico E de " q_1 "; sob a perspectiva da carga-de-prova " q_2 "; e o Campo Elétrico de " q_2 "; sob a perspectiva da carga-de-prova " q_1 "; bem como a força interagente entre elas.

17. Idem ao exercício 16, sendo $q_1 = 36e$ e $q_2 = 76e$.

18. Uma carga-de-prova acusa um campo elétrico E de $10^{-11} N/C$, a uma distância de 0,16cm. Obtenha o valor do coeficiente de restituição dielétrico " k ", se a Carga- Fonte deste campo valer $1,7 \times 10^{-3} N/C$.

18. O campo elétrico da Terra é de cerca de 900N/C, para uma pessoa na superfície. Uma carga-de-prova na Lua, a 384 000 000 m, acusaria qual valor, levando em conta a Terra uma carga puntual Q ?

19. Do exercício 16, obtenha o trabalho realizado pelo campo elétrico produzido por cada uma das duas cargas; a 2,8mm.

20. Obtenha o trabalho do campo elétrico da Terra, no exercício 19.

21. Uma carga elétrica de 1C, executa trabalho de 1J sobre uma carga de prova situada a que distância d ?

22. No simulador de Física PhET (site PhET ou download do programa), experimente obter uma animação envolvendo campo elétrico. Escreva um pequeno relato do que você viu, incluindo dados numéricos se existirem.

23. Visite "lab.hakim.se/magnetic/02/". Separe, usando o mouse, as quatro cargas elétricas de modo que suas cargas-de-prova continuem girando ao redor, mas sem colidir com a borda do painel-quadrado preto. Meça com a régua a distância média de cada carga de prova ao seu centro de rotação Q . Obtenha o campo elétrico de cada carga: Q_1 (a maior delas), Q_2 , Q_3 e Q_4 (a menor delas) se estas cargas possuírem os valores de: $Q_1 = 10^{-4} C$; $Q_2 = 0,7Q_1$; $Q_3 = 0,5Q_1$ e $Q_4 = 0,01 Q_1$.

24. No site do exerc. 23, usando os mesmos valores para os quatro Q ; obtenha a força elétrica de atração entre as 4 cargas centrais e as cargas de prova atraídas, se para os pontinhos brancos grandes o valor é de $q_1 = 10^{-10} C$ e para os pontinhos brancos pequenos é de $q_2 = 10^{-13} C$.

25. No site: "www.falstad.com/vector3de/" observe a animação do campo elétrico produzido por " Q " central. Há um painel de ajustes, em inglês, à direita. É preciso JAVA atualizado para que funcione. Estime o valor de " E " nas bordas do cubo medindo a distância até o ponto central da " Q " com uma régua. Adote o valor de 1 Coulomb para a carga central da animação.

